

Что такое матрица и виды матриц

Матрицей размера $m \times n$, где m -число строк, n -число столбцов, называется таблица чисел, расположенных в определенном порядке.

У матриц есть 2 основные диагонали **главную** – идущую слева на права и **побочную** идущую с права на лево

Квадратная матрица называется матрица, имеющая вид $n \times n$ (n на n)

Квадратная матрица имеющая только элементы главной диагонали называется **диагональной матрицей**

Диагональная матрица состоящая только из едениц называется **единичной матрицей** E

Нулевая матрица – матрица все элементы которой равны нулю

Вектор – матрица имеющая только один столбец или строку

Матрица 1 на 1 – число

Транспонирование – действие над матрицей, при котором первый столбец матрицы становится первой строкой, второй столбец – второй строкой и т.д.

Пример.

$$A_{2 \times 3} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix} \quad A^T = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}.$$

Сумма (разность) матриц – действие над 2 и более матрицами, при котором производится сложение соответствующих элементов матриц (ОПРЕДЕЛЕНА ТОЛЬКО ДЛЯ МАТРИЦ ОЛИНАКОВОГО РАЗМЕРА).

Если у нас есть две матрицы A и B размером 2×2 :

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}$$

То их сумма $C = A + B$ будет выглядеть так:

$$C = \begin{pmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} \end{pmatrix}$$

Умножение (деление) матрицы на число – действие, при котором производится умножение (деление) всех элементов матрицы на это число



$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$	$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}$
--	--

- 1) Умножение матриц не коммутативно, т.е. $AB \neq BA$ даже если определены оба произведения.
- 2) Операция перемножения матриц ассоциативна, т.е. если определены произведения AB и $(AB)C$, то определены BC и $A(BC)$, и выполняется равенство: $(AB)C = A(BC)$.
- 3) Операция умножения матриц дистрибутивна по отношению к сложению, т.е. если имеют смысл выражения $A(B+C)$ и $(A+B)C$, то соответственно: $A(B+C) = AB + AC$ $(A+B)C = AC + BC$.
- 4) Если произведение AB определено, то для любого числа α верно соотношение: $\alpha(AB) = (\alpha A)B = A(\alpha B)$.
- 5) Если определено произведение AB , то определено произведение $BTAT$ и выполняется равенство:

$$(AB)^T = B^T A^T.$$

Определитель матрицы – это число, которое описывает матрицу, то есть определенной матрице можно сопоставить только один конкретный определитель.

Для матриц второго порядка находится определитель путем вычитания произведений компонентов побочной диагонали из произведения компонентов главной диагонали.

Для вычисления определителя матрицы третьего порядка используется алгоритм представленный ниже

$$\begin{vmatrix} \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \end{vmatrix}$$

Есть лайвхак

Определитель матрицы большего порядка обычно определяют при помощи алгоритма, связанного с **Минором** и **Алгебраическим дополнением**

Минором некоторого элемента a_{ij} определителя n -го порядка называется определитель $n-1$ -го порядка, полученный из исходного путем вычеркивания строки и столбца, на пересечении которых находится выбранный элемент.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}, m_{11} = \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}, m_{32} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{21} & a_{23} \end{vmatrix}.$$

Алгебраическим дополнением элемента a_{ij} определителя называется его минор, взятый со знаком «+», если $i+j$ – четное число и со знаком «-», если – нечетное

Есть лайфхак

1. Определитель не изменится, если его строки заменить столбцами $A = A^T$.
2. При перестановке двух параллельных рядов определитель меняет знак.
3. Определитель, имеющий два одинаковых ряда равен нулю.
4. Общий множитель элементов какого-либо ряда определителя можно вынести за знак определителя. Из 3 и 4 следует, что если все элементы некоторого ряда пропорциональны соответствующим элементам параллельного ряда, то такой определитель равен нулю.
5. Если элементы какого-либо ряда определителя представляют собой суммы двух слагаемых, то определитель может быть разложен на сумму определителей.
6. Определитель не изменится, если к элементам одного ряда прибавить соответствующие элементы параллельного ряда, умноженные на любое число. Разложение определителя по элементам некоторого ряда
7. Определитель равен сумме произведений элементов некоторого ряда на соответствующие им алгебраические дополнения.

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + a_{13}A_{13} =$$
$$= a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}.$$

Пример 1:

$$\begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$$

Пример 2:

$$\begin{pmatrix} -1 & 6 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$$

Матрицы 3-го порядка (3×3)

Пример 3:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 1 \\ 2 & -1 & 5 \end{pmatrix}$$

Пример 4:

$$\begin{pmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 4 & 0 & -2 \\ 5 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

Вектор $\bar{x}$ называется **собственным вектором** квадратной матрицы A , если существует такое число λ , что

$$A\bar{x} = \lambda\bar{x}.$$

Число λ называется **собственным значением** матрицы A , соответствующим вектору $\bar{x}$.

Запишем равенство в матричной форме:

$$(A - \lambda E)X = 0,$$

где X – матрица-столбец из координат вектора $\bar{x}$.

Для существования ненулевого решения необходимо и достаточно, чтобы определитель $|A - \lambda E|$ был равен нулю

$$|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} - \lambda \end{vmatrix} = 0.$$

Определитель $|A - \lambda E|$ является многочленом n -й степени относительно λ .

ДЗ

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 5 & 7 \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 4 & 6 \end{pmatrix}$$

$$D = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$E = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$$

$$F = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 4 \\ 0 & 3 & -2 \\ 1 & 5 & 6 \end{pmatrix}$$

$$G = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

1. Выполни действия:

1. $(A+B)*C$. 2. $C*D + C * D^T$ 3. $(F^T+E)^T * G$

2. Выполни действия, где $M_{ij}(A)$ – это матрица которая соответствует минору матрицы A для элемента на позиции i, j .

1. $A * M_{22}(E)$ 2. $M_{32}(F)*M_{23}(G)$ 3. $M_{12}(F^T + G^T)*A$

3. Выполни действия и найди определители Матриц:

1. $\det(E + F)$ 2. $\det(A+M_{12}(G))$ 3. Найти определители всех матриц

Найди определители данных матриц используя только метод понижения порядка:

Матрица 4-го порядка (4×4)

Пример 5:

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 3 & 1 \\ 1 & -1 & 2 & 4 \\ 0 & 3 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Матрица 5-го порядка (5×5)

Пример 6:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 3 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & -2 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 4 & 2 \\ -1 & 1 & 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$